**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет ПИиКТ

# Лабораторная работа №2

## ASP.NET Razor Pages

по дисциплине «Создание программного обеспечения»

**Выполнил:** студент Луценко Владимир
**Группа:** К3420
**Преподаватель:** Осипов Н. А.

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

**1 Введение** **3**

**2 Задание 1. WebAppCoreProduct** **3**

**3 Задание 2. RazorPagesMovie** **4**

3.1 Модель данных . . . . . 4

3.2 Начальные данные и CRUD . . . . . 5

3.3 Поиск и фильтрация . . . . . 5

**4 Заключение** **6**

# 1. Введение

Цель работы – знакомство с технологией ASP.NET Razor Pages. В ходе лабораторной были выполнены два задания: создание простого веб-приложения с формой и разработка CRUD-приложения с базой данных.

# 2. Задание 1. WebAppCoreProduct

Создан пустой проект ASP.NET Core с поддержкой Razor Pages. В проекте реализована страница с моделью `Product`, содержащей поля `Name` и `Price`.

Добавлена форма для расчёта скидки. При отправке формы методом POST вычисляется цена со скидкой. Реализованы обработчики `OnGet` и `OnPost`, а также именованные обработчики `OnPostDiscont` и `OnPostDouble`.

Создана макетная страница `_Layout.cshtml` с общей навигацией для всех страниц.

Listing 1: Обработчик OnPost в Product.cshtml.cs

```
public void OnPost()
{
    if (Price > 0)
    {
        decimal discount = Price * Discont / 100;
        Result = Price - discount;
        Message = $"Цена соскидкой : {Result:F2}";
    }
}

public void OnPostDouble()
{
    Result = Price * 2;
    Message = $"Удвоенная цена: {Result:F2}";
}
```

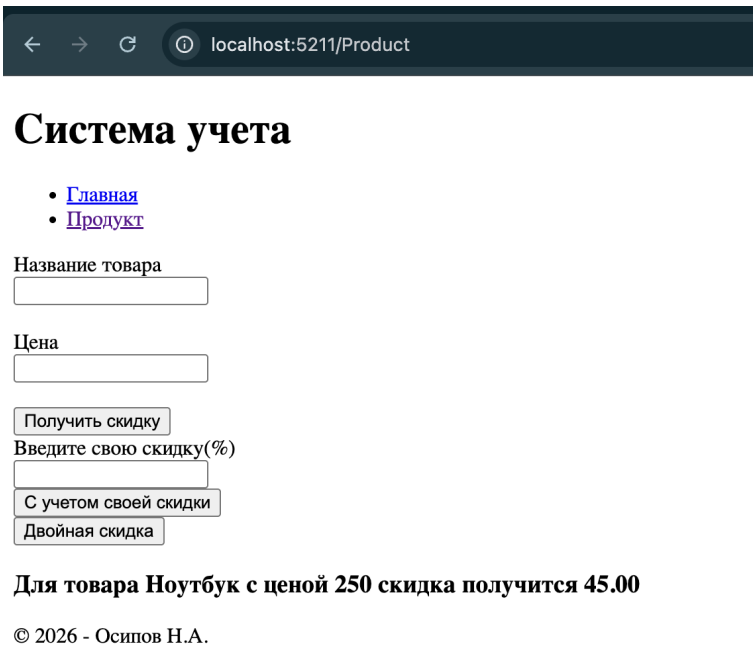


Рисунок 1 – Страница Product с результатом расчёта скидки

При запуске приложения на странице `/Product` отображается форма с полями «Название товара» и «Цена», кнопками «Получить скидку», «С учетом своей скидки» и «Двойная скидка». После отправки формы выводится результат расчёта.

# 3. Задание 2. RazorPagesMovie

Создано CRUD-приложение для управления списком фильмов с использованием Entity Framework Core и базы данных SQLite.

## 3.1. Модель данных

Модель `Movie` содержит поля с валидацией через Data Annotations:

Listing 2: Модель Movie.cs

```
public class Movie
{
    public int Id { get; set; }

    [StringLength(60, MinimumLength = 3)]
    [Required]
```

```
    public string Title { get; set; } = string.Empty;

    [Display(Name = "Release Date")]
    [DataType(DataType.Date)]
    public DateTime ReleaseDate { get; set; }

    [RegularExpression(@"^[A-Z]+[a-zA-Z\s]*$")]
    [Required, StringLength(30)]
    public string Genre { get; set; } = string.Empty;

    [Range(1, 100), DataType(DataType.Currency)]
    [Column(TypeName = "decimal(18, 2)")]
    public decimal Price { get; set; }

    [RegularExpression(@"^[A-Z]+[a-zA-Z0-9""'\s-]*$")]
    [StringLength(5)]
    public string Rating { get; set; } = string.Empty;
}
```

## 3.2. Начальные данные и CRUD

Для заполнения базы при первом запуске реализован класс `SeedData`. Сгенерированы CRUD-страницы: Index, Create, Edit, Details, Delete.

## 3.3. Поиск и фильтрация

На странице Index добавлен поиск фильмов по названию и фильтрация по жанру:

Listing 3: Поиск в Index.cshtml.cs

```
public async Task OnGetAsync()
{
    var movies = from m in _context.Movie
                 select m;

    if (!string.IsNullOrEmpty(SearchString))
    {
        movies = movies.Where(s =>
            s.Title.Contains(SearchString));
    }
```

```
11      if (!string.IsNullOrEmpty(MovieGenre))
12      {
13          movies = movies.Where(x =>
14              x.Genre == MovieGenre);
15      }
16
17      Movie = await movies.ToListAsync();
18  }
```

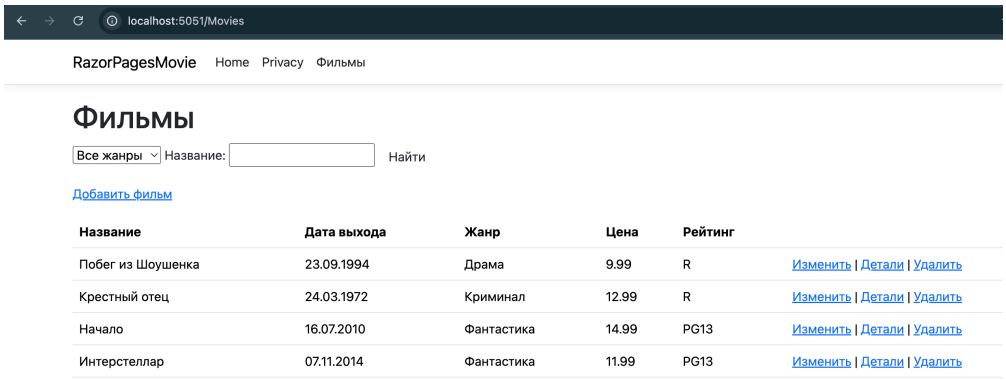


Рисунок 2 – Список фильмов с поиском и CRUD

На странице `/Movies` отображается таблица фильмов с полями Название, Дата выхода, Жанр, Цена, Рейтинг. Доступен выпадающий список для фильтрации по жанру и текстовое поле для поиска по названию. Для каждого фильма доступны ссылки Изменить, Детали, Удалить.

# 4. Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основы ASP.NET Razor Pages: работа с формами, привязка данных, макетные страницы, Entity Framework Core, CRUD-операции, поиск и валидация. Оба приложения успешно запускаются и работают корректно.